

2023 ~ 2024 学年数分B1期中考试参考答案

一、(6 分)用极限的定义证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{a_n, b_n\} = c$.

证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$ 知, $\exists N_1 \in \mathbb{N}$, s.t. $c - \varepsilon < a_n < c + \varepsilon (n > N_1)$.

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c$ 知, $\exists N_2 \in \mathbb{N}$, s.t. $c - \varepsilon < b_n < c + \varepsilon (n > N_2)$. —————(3分)

于是取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, $c - \varepsilon < \max\{a_n, b_n\} < c + \varepsilon$.

故有: $\lim_{n \rightarrow \infty} \max\{a_n, b_n\} = c$. —————(6分)

二、计算下列各题 (每小题 6 分, 共 36 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n$.

解: 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n-1} \right)^n \stackrel{\frac{2}{n-1} = \frac{1}{t}}{\longrightarrow} \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^{2t+1} = \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^t \right)^2$.

$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right) = e^2$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} ((n+1)^k - n^k), 0 < k < 1$.

解: 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} n^k \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^k - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^k \left(1 + \frac{k}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n^{1-k}} = 0$.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1+x+x^2} - 1}{\tan 2x}$.

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x+x^2}{4} + o(x) - 1}{2x} = \frac{1}{8}$.

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{1}{2}x^2}}{\sin^4 x}$.

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) \right)}{x^4} = -\frac{1}{12}$.

(5) $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{1/(x-a)} (a \neq k\pi, k \text{ 为任意整数})$.

解: 原式 = $e^{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \frac{\sin x}{\sin a}}{x-a}} = e^{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin a \cdot \cos x}{\sin x \cdot \sin a}} = e^{\cot a}$.

(6) 求 $f(x) = \ln(\cos x)$ 带Peano余项的4阶Maclaurin公式.

解: $f(x) = \ln \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4) \right) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4) - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4) \right)^2 + o(x^4) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$.

注: 每题6分, 可能有多种做法.

三、(每题 8 分, 共16分)

(1) 求由参数方程 $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \pi)$ 确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程.

解: 参数 t 对应的点处切线的斜率为 $k(t) = \frac{dy}{dx} = \frac{d(t \sin t)}{d(t \cos t)} = \frac{t \cos t + \sin t}{-t \sin t + \cos t}$, 点 $(0, \frac{\pi}{2})$ 处对应的参数值为 $t = \frac{\pi}{2}$, 代入得斜率为 $k(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2}{\pi}$. ———(4分)

故切线方程为 $y = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi}x$. ———(6分)

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1, & x \geq 0 \\ a \sin x + b, & x < 0 \end{cases}$. 请问: 当 a, b 分别满足什么条件时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上

连续和可导? 并在可导时, 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的微分.

解: $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x^2 + x + 1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (a \sin x + b) = b$, $f(0) = 1$.

故当 $b = 1$ 时, $f(x)$ 连续; ———(3分)

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2 + x}{x} = 1$, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{a \sin x + b - 1}{x} = a$.

故 $a = 1, b = 1$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导; ———(6分)

$f(x)$ 可导时, 它在 $x = 0$ 处的微分为 $df|_{x=0} = f'(0)dx = dx$. ———(8分)

四、(12分) 设 $f(x) = \sin 2x - x$, $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

(1) 求 $f(x)$ 的最值; (2) 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解: (1) 由 $f'(x) = 2 \cos 2x - 1 = 0$ 得驻点为 $x = \pm \frac{\pi}{6}$. ———(2分)

所求最值必在

$$\{f(-\frac{\pi}{2}), f(\frac{\pi}{2}), f(-\frac{\pi}{6}), f(\frac{\pi}{6})\} = \left\{ \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right\}$$

中, 故最大值为 $f(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$, 最小值为 $f(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2}$. ———(6分)

(2) 由 $f''(x) = -4 \sin 2x = 0$ 得 $x = 0$, ———(2分)

在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 上 $f''(x) > 0$, 故 $f(x)$ 凸; 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $f''(x) < 0$, 故 $f(x)$ 凹. 故曲线有唯一的拐点为 $(0, 0)$. ———(6分)

五、(本题 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 内可微, 且

$$f(a) \cdot f(b) > 0, \quad f(a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0.$$

求证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$.

证明：不妨设 $f(a) > 0$ ($f(a) < 0$ 的情形类似可证)，则

$$f(b) > 0, f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0. \text{---(2分)}$$

由零点定理， $\exists \xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$ 和 $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$ 使得 $f(\xi_1) = 0 = f(\xi_2)$. --- (4分)

令 $F(x) = e^{-x} \cdot f(x)$ ，则 $F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$. --- (6分)

由Rolle 中值定理知，存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ 使得 $F'(\xi) = e^{-\xi} (f'(\xi) - f(\xi)) = 0$ ，即 $f'(\xi) = f(\xi)$. --- (10分)

六、(12分)设 $f(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上有定义且满足以下两个条件：

(I) $f(x) \in [a, b], \forall x \in [a, b]$;

(II) $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|, \forall x, y \in [a, b]$, 其中 $0 < k < 1$ 为常数.

称满足 $f(c) = c$ 的实数 c 为 $f(x)$ 的不动点.

证明：(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一的不动点 x^* ;

(2) 对 $\forall x_1 \in [a, b]$, 归纳定义数列 $x_{n+1} = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$ ，则 $\{x_n\}$ 收敛于 $f(x)$ 的不动点 x^* .

证明：首先， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续： $\forall x \in [a, b]$, 由 $|f(y) - f(x)| < k|y - x| \rightarrow 0 (y \rightarrow x)$ 知， $\lim_{y \rightarrow x} (f(y) - f(x)) = 0$ ，即 f 在 x 处连续. --- (2 分)

设 $F(x) = f(x) - x$ ，则 $F(a) = f(a) - a \geq 0, F(b) = f(b) - b \leq 0$. 由连续函数零点定理知， $\exists x^*, \text{s.t. } F(x^*) = 0$ ，即 $f(x^*) = x^*$ ，故不动点存在. --- (4 分)

又若 x^{**} 也是不动点，则 $|x^{**} - x^*| = |f(x^{**}) - f(x^*)| \leq k|x^{**} - x^*|$ ，由 $k < 1$ 知 $x^{**} = x^*$. 即不动点存在且唯一. --- (6分)

(2) $|x_{n+1} - x^*| = |f(x_n) - f(x^*)| \leq k|x_n - x^*| \leq \dots \leq k^n|x_1 - x^*| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. 故 $\{x_n\}$ 收敛于 $f(x)$ 的不动点 x^* . --- (12分)

七、(8 分)设函数在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = f(1)$ ， $|f''(x)| \leq 2 (\forall x \in [0, 1])$. 求证： $|f'(x)| \leq 1$.

证明： $\forall x, y \in [0, 1], \exists \xi \in (0, 1), \text{ s.t.}$

$$f(y) = f(x) + f'(x)(y - x) + \frac{f''(\xi)}{2}(y - x)^2. \text{---(2分)}$$

分别代入 $y = 0$ 和 $y = 1$ 得：

$$\begin{cases} f(0) = f(x) + f'(x)(-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 \\ f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2 \end{cases}. \text{---(4分)}$$

两式相减得: $f'(x) = \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2$.——(6分)

故得

$$|f'(x)| \leq \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} \right| x^2 + \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} \right| (1-x)^2 \leq x^2 + (1-x)^2 \leq 1, \forall x \in [0, 1]. \text{——(8分)}$$

2023 ~ 2024 学年数分B1期末考试参考答案

一、计算下列各题 (每小题 6 分, 共 36 分)

(1) 求不定积分 $\int |x| dx$.

$$\text{解: 原式} = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & x \geq 0 \\ -\frac{1}{2}x^2, & x < 0 \end{cases} + C.$$

(2) 求不定积分 $\int \frac{x+1}{x^2(x-1)} dx$.

$$\text{解: 由 } \frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{-2}{x} + \frac{-1}{x^2} + \frac{2}{x-1}, \text{ 原式} = -2 \ln |x| + \frac{1}{x} + 2 \ln |x-1| + C.$$

(3) 求定积分 $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + x^3}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx$.

$$\text{解: 原式} = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^1 \frac{x^2 (1 - \sqrt{1-x^2})}{1 - (1-x^2)} dx = 2 - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = 2 - \frac{\pi}{2}.$$

(4) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\pi}{4n} \sec^2 \left(\frac{k \cdot \pi}{4n} \right)$.

$$\text{解: 原式} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x dx = \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1.$$

(5) $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$.

$$\text{解: 原式} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = \frac{1}{2}.$$

(6) 求 $(1+x^2) \ln(1+x^2)$ 的 Maclaurin 级数, 并求其收敛半径.

$$\text{解: 原式} = (1+x^2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{2(n+1)} = x^2 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n-1)n} x^{2n}.$$

$$\text{收敛半径 } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{1/(n-1)n}} = 1.$$

二、(10 分) 求常微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x$ 的通解.

解: 对应齐次方程的特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$. 故齐次方程的通解为 $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$.

根据非齐次项特点, 可设原方程有特解 $y^* = x \cdot (ce^x)$. 代入得:

$$ce^x (x + 2 - 3(x+1) + 2x) = e^x \Rightarrow c = -1 \Rightarrow y^* = -xe^x.$$

故所求通解为 $y = y_h + y^* = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - xe^x, c_1, c_2$ 为任意常数.

三、(12分) 已知曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ($0 \leq x \leq 1$).

(1) 求曲线的长度;

(2) 求由给定曲线和直线 $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ 围成的平面图形绕X轴旋转一周所得立体的体积.

$$\text{解: (1)} s = \int_0^1 \sqrt{1 + y'^2(x)} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2} dx = \int_0^1 \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \frac{e^2 - 1}{2e}.$$

$$(2) V = \int_0^1 \pi y^2 dx = \pi \int_0^1 \left(\frac{2 + e^{2x} + e^{-2x}}{4}\right) dx = \frac{\pi}{8} (4 + e^2 - e^{-2}).$$

四、(本题10分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$ 的收敛域与和函数.

解: 收敛半径为 $\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/2n-1}} = 1$, 收敛域为 $[-1, 1)$. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$.

$x \in [0, 1)$ 时, 令 $x = t^2$ ($t \geq 0$), 则

$$S(t^2) = t \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{2n-1}}{2n-1} \Rightarrow \left(\frac{S(t^2)}{t}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} t^{2n-2} = \frac{1}{1-t^2}.$$

由 $S'(t^2)|_{t=0} = 0$ 可得: $S(t^2) = t \int_0^t \frac{1}{1-u^2} du = \frac{t}{2} \ln \frac{1+t}{1-t} \Rightarrow S(x) = \frac{\sqrt{x}}{2} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}};$

$x \in [-1, 0)$ 时, 令 $x = -t^2$ ($t > 0$), 则

$$S(-t^2) = t \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} t^{2n-1} \Rightarrow \left(\frac{S(-t^2)}{t}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^{2n-2} = -\frac{1}{1+t^2}.$$

由 $S'(t^2)|_{t=0} = 0$ 可得: $S(-t^2) = -t \arctan t \Rightarrow S(x) = -\sqrt{-x} \arctan \sqrt{-x}.$

综合得, 和函数为 $S(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}}{2} \ln \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}, & x \in [0, 1) \\ -\sqrt{-x} \arctan \sqrt{-x}, & x \in [-1, 0) \end{cases}.$

五、(8分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶导函数连续, $f(0) = f(1) = 0$. 证明:

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq 4 \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

证明: 设 $|f(x)|$ 的最大值点为 x_0 , 不妨设 $x_0 \neq 0, 1$ (否则 $f(x) \equiv 0$, 结论显然成立).

由Lagrange中值定理, $\exists \xi_1 \in (0, x_0)$, $\xi_2 \in (x_0, 1)$, s.t.

$$\begin{cases} f(x_0) - f(0) = f'(\xi_1) x_0 \\ f(1) - f(x_0) = f'(\xi_2) (1 - x_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(\xi_1) = \frac{f(x_0)}{x_0} \\ f'(\xi_2) = \frac{-f(x_0)}{1-x_0} \end{cases}$$

于是 $\int_0^1 |f''(x)| dx \geq \int_{\xi_1}^{\xi_2} |f''(x)| dx \geq \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f''(x) dx \right| = |f'(\xi_2) - f'(\xi_1)|$

$$= \left| \frac{f(x_0)}{x_0} + \frac{f(x_0)}{1-x_0} \right| = \frac{|f(x_0)|}{x_0(1-x_0)} \geq 4 |f(x_0)| = 4 \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

六、(14分) 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)^n} (n \geq 1)$.

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛;

(3) 证明当 $p \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 和.

证明: (1) 显然 u_n 单调递减且有下界 0, 故 $\{u_n\}$ 收敛. (2分)

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, s.t. 当 $n > N$ 时, $\frac{1}{(1+\varepsilon^2)^n} < \varepsilon$. 故当 $n > N$ 时,

$$0 < u_n = \int_0^\varepsilon \frac{dt}{(1+t^2)^n} + \int_\varepsilon^1 \frac{dt}{(1+t^2)^n} < \varepsilon + \frac{1-\varepsilon}{(1+\varepsilon^2)^n} < \varepsilon + \frac{1}{(1+\varepsilon^2)^n} < 2\varepsilon.$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

注: 在成功计算极限的情形下, 第一句可以是多余的.

(2) $\{u_n\}$ 单调递减趋于 0, 由 Leibniz 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛; 且当 $n \geq 2$ 时,

$$u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)^n} \geq \int_0^1 \frac{dt}{(1+t)^n} = \frac{1}{n-1} (1 - 2^{1-n}) \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty).$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 综合得, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

(3) 由比较判别法知, 只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛.

$$\begin{aligned} u_n &= \int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)^n} dt = \left. \frac{t}{(1+t^2)^n} \right|_0^1 - \int_0^1 t \cdot (-n) \cdot \frac{2t}{(1+t^2)^{n+1}} dt = \frac{1}{2^n} + 2n \int_0^1 \frac{t^2 + 1 - 1}{(1+t^2)^{n+1}} dt \\ &= \frac{1}{2^n} + 2n(u_n - u_{n+1}) \Rightarrow u_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{2n}\right) u_n + \frac{1}{2n \cdot 2^n} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = -\frac{u_n}{2n} + \frac{1}{2n \cdot 2^n}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_1 = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{u_k}{k} + \frac{1}{2} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{k \cdot 2^k}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 并由 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \cdot 2^k} = \ln 2$ 得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{u_k}{k} = 2u_1 + \ln 2 = \frac{\pi}{2} + \ln 2$.

七、(10 分)证明: (1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛.

$$(2) \int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

证明: (1) $\max_{x \in (0,1]} |x \ln x| = \frac{1}{e}$. 因为 $\left| \frac{(-x \ln x)^n}{n!} \right| \leq \frac{1}{e^n n!}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n n!}$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛.

$$(2) \int_0^1 x^{-x} dx = \int_0^1 e^{-x \ln x} dx = \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x \ln x)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 x^n \ln^n x dx.$$

积分与无穷求和可交换次序是因为函数项级数在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性.

令 $I_{m,n} = \int_0^1 x^m \ln^n x dx$, 则

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \int_0^1 \frac{\ln^n x}{m+1} d(x^{m+1}) = \frac{1}{m+1} \left(x^{m+1} \ln^n x \Big|_0^1 - \int_0^1 x^{m+1} \frac{n \ln^{n-1} x}{x} dx \right) = \frac{-n}{m+1} I_{m,n-1} \\ &= \frac{-n}{m+1} \cdot \frac{-(n-1)}{m+1} I_{m,n-2} = \cdots = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^n} I_{m,0} = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

故 $\int_0^1 x^n \ln^n x dx = I_{n,n} = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}$. 代入得

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$